Trabajo Final — Convocatoria Ordinaria

Sistema Basado en Conocimiento:

"Inspector de Coches de Segunda Mano"

Universidad de Castilla-La Mancha
Escuela Superior de Informática

Sistemas Basados en Conocimiento

Asignatura:	Sistemas Basados en Conocimiento
Alumno:	Marcos Galán Rodríguez
Convocatoria:	Ordinaria — Curso 2025/2026
Contenido:	Descripción y viabilidad, adquisición, conceptualización, representación, evaluación, implementación en CLIPS e inferencia borrosa Mamdani en FuzzyCLIPS.

Contents

1 Descripción, Alcance y Límites. Estudio de Viabilidad **3**
1.1 El concepto base . . . 3
1.2 Cómo funciona en la práctica . . . 3
1.3 Alcance de la propuesta . . . 3
1.4 Límites de la propuesta . . . 3
1.5 Análisis de viabilidad: Test de Slagel . . . 4
1.5.1 Plausibilidad . . . 4
1.5.2 Justificación . . . 4
1.5.3 Adecuación . . . 5
1.5.4 Éxito . . . 5
1.6 Resultado final y normalización . . . 6

2 Adquisición del Conocimiento **7**
2.1 Fuentes de conocimiento . . . 7
2.2 Técnica empleada: entrevistas estructuradas . . . 7
2.2.1 Documento de sesión — Sesión 1 . . . 8
2.2.2 Documento de sesión — Sesión 2 . . . 9
2.3 Emparrillado de repertorio . . . 9
2.4 Tabla síntoma-diagnóstico . . . 10

3 Conceptualización **10**
3.1 Diccionario de conceptos (tabla Objeto-Atributo-Valor) . . . 10
3.2 Tipos de conocimiento . . . 11
3.3 Modelo dinámico de proceso . . . 12
3.4 Mapa de conocimientos . . . 13
3.5 Relaciones entre conceptos . . . 14
3.6 Representaciones externas intermedias . . . 14
3.6.1 Tabla de decisión — Diagnóstico de humo de escape . . . 14
3.6.2 Red semántica de conceptos . . . 14

4 Representación del Conocimiento **15**
4.1 Elección del esquema de representación . . . 15
4.2 Arquitectura del sistema de producción . . . 15
4.3 Base de conocimiento: reglas de producción . . . 15
4.3.1 Fase 1: Inspección en frío (Fluidos) . . . 15
4.3.2 Fase 2: Inspección de carrocería y chasis . . . 16
4.3.3 Fase 3: Prueba dinámica . . . 16
4.3.4 Reglas de síntesis . . . 17
4.4 Ejemplo de ejecución del ciclo reconocer-actuar . . . 17

5 Evaluación del Sistema **17**
5.1 Verificación del sistema . . . 17
5.1.1 Redundancias . . . 17
5.1.2 Completitud . . . 18
5.1.3 Consistencia . . . 18
5.2 Validación del sistema . . . 18
5.2.1 Análisis de sensibilidad a entradas incompletas . . . 18

5.2.2 Análisis de sensibilidad a entradas erróneas 18
5.3 Evaluación de usabilidad y utilidad 19

6 Implementación en CLIPS **19**
6.1 Descripción de la implementación 19
6.2 Código CLIPS 19
6.3 Consultas de prueba 27

7 Inferencia Borrosa Mamdani en FuzzyCLIPS **28**
7.1 Justificación del uso de lógica borrosa 28
7.2 Variables borrosas y funciones de pertenencia 29
7.2.1 Entrada 1: Gravedad de la avería (`gravedad-averia`, universo [0, 10]) 29
7.2.2 Entrada 2: Número de averías (`num-averias`, universo [0, 6]) 29
7.2.3 Salida: Descuento a negociar (`descuento-precio`, universo [0%, 40%]) 29
7.3 Reglas borrosas (tipo Mamdani) 30
7.4 Proceso de inferencia y defuzzificación 30
7.4.1 Ejemplo de inferencia: gravedad = 7,5; número de averías = 4 . . . 30
7.5 Código FuzzyCLIPS 31

Descripción, Alcance y Límites. Estudio de Viabilidad

El concepto base

Se trata de un Sistema Basado en Conocimiento diseñado para actuar como un "mecánico de bolsillo" interactivo. Su función principal es guiar a una persona sin nociones de automóción durante el proceso de inspección física de un coche usado, justo en el momento previo a la compra. El objetivo es evitar que el usuario sea víctima de estafas o adquiera un vehículo con averías críticas ocultas. Al utilizarse directamente en el lugar de la compraventa, este programa funciona de manera autónoma en un dispositivo móvil.

Cómo funciona en la práctica

El sistema no exige que el usuario sepa de mecánica, sino que actúa como un guía visual y táctil. Funciona mediante un interrogatorio en tiempo real, dividido en las mismas fases que seguiría un perito profesional:

- **Fase 1 — Inspección en frío (Fluidos y Motor).** El sistema indica al usuario qué elementos debe mirar bajo el capó antes de encender el coche. Ejemplo: pregunta por el color y textura del aceite en la varilla. Si el usuario indica "color marrón claro y textura espesa (como mayonesa)", el sistema deduce una alerta crítica: la junta de la culata está rota.
- **Fase 2 — Carrocería y chasis.** Busca evidencias físicas de accidentes graves. Ejemplo: si la textura de un panel es rugosa mientras el resto del coche es liso, el sistema diagnostica un impacto lateral reparado fuera de fábrica.
- **Fase 3 — Prueba dinámica (Motor en marcha).** Evalúa acústica, gases y comportamiento mecánico. Ejemplo: humo azulado al acelerar implica desgaste interno severo con el motor quemando aceite.

Alcance de la propuesta

1. **Perfil del usuario:** compradores particulares sin conocimientos técnicos.
2. **Cobertura de vehículos:** vehículos turismo y comerciales ligeros con motor de combustión interna (diésel y gasolina).
3. **Fases de diagnóstico:** inspección en frío, inspección visual exterior y prueba dinámica básica.
4. **Plataforma y entorno:** herramienta interactiva pregunta-respuesta, ejecutable en dispositivo móvil de forma autónoma en el lugar de compraventa.

Límites de la propuesta

- **Exclusión de vehículos eléctricos e híbridos:** sin reglas para baterías de alto voltaje ni motores eléctricos.
- **Ausencia de diagnosis electrónica (OBD2):** las deducciones se basan exclusivamente en síntomas físicos, visuales y auditivos perceptibles por el ser humano.
- **Exclusión de comprobaciones legales:** no se comprueban cargas, embargos, multas ni historial de la DGT.

- **Sin presupuestos exactos de reparación:** el sistema diagnostica la avería y advierte de su gravedad económica, pero no calcula tarifas de taller.

Análisis de viabilidad: Test de Slagel

El análisis de viabilidad se apoya en el Test de Slagel, que evalúa cuatro dimensiones (Plausibilidad, Justificación, Adecuación y Éxito) mediante características esenciales (E) y deseables (D), ponderadas con un peso P y valoradas entre 0 y 10.

Plausibilidad

ID	T.	P	V	Justificación
P1	E	10	9	Existen expertos: miles de mecánicos profesionales con conocimiento articulable.
P2	E	10	8	El experto es genuino: conocimiento basado en manuales de taller y práctica real.
P3	D	8	8	Cooperativo: la fuente de conocimiento tiene disposición total.
P4	D	7	7	Capaz de articular métodos: la mecánica es pura causa-efecto.
P5	E	10	10	Casos de prueba abundantes: cualquier anuncio de coches de segunda mano sirve como caso.
P6	D	10	9	Tarea estructurada: revisar un coche sigue un orden inamovible y perfectamente estructurado.
P7	D	10	8	Habilidad cognoscitiva: la deducción de la avería es un proceso puramente mental.
P8	D	9	9	Resultados satisfactorios: solo advertir de la estafa, no reparar el coche.
P9	D	9	8	No requiere sentido común: se basa en termodinámica y mecánica estricta.
P10	D	7	7	Directivos comprometidos: proyecto académico con máximo nivel de compromiso.

Justificación

ID	T.	P	V	Justificación
J1	E	10	8	Experto NO disponible: al comprar en Wallapop es imposible llevar un mecánico profesional.
J2	D	10	8	Escasez de experiencia: el ciudadano medio carece de nociones mecánicas avanzadas.
J3	D	8	8	Experiencia simultánea: miles de ventas diarias en cientos de ciudades distintas.
J4	E	10	7	Entornos penosos: quedar en un descampado con un desconocido es situación de estrés.
J5	E	8	8	Sin soluciones alternativas: pagar 150€ a una empresa de peritaje no es viable.

ID	T.	P	V	Justificación
J6	D	7	7	Recuperación de inversión: puede ahorrar la compra de un coche con avería de 2.000€.
J7	E	8	8	Útil y necesaria: evita estafas económicas diarias en el mercado de segunda mano.

Adecuación

ID	T.	P	V	Justificación
A1	D	5	5	Experiencia poco organizada: detectar el "engaño" es heurístico y desorganizado.
A2	D	6	6	Valor práctico: directamente protege el dinero del comprador.
A3	D	7	7	Táctica vs estratégica: resuelve un problema inmediato (comprar o no hoy).
A4	E	7	7	Necesidades a largo plazo: el mercado de segunda mano siempre va a existir.
A5	D	5	5	Conocimiento intensivo: requiere saber de fluidos, materiales, desgaste y ruidos técnicos.
A6	D	6	6	Tamaño manejable: acotado a Motor, Carrocería y Prueba Dinámica.
A7	E	7	7	Transferencia factible: fácil pasar el conocimiento del mecánico al SE mediante reglas.
A8	D	6	6	Problema identificado: las estafas en coches de segunda mano son frecuentes.
A9	E	9	9	No requiere tiempo real: el usuario introduce datos y espera respuesta.
A10	E	9	9	Sin investigación básica: la mecánica del automóvil es una ciencia cerrada y conocida.
A11	D	5	5	Razonamiento simbólico: se analizan síntomas (humo, ruidos), no cálculos matemáticos.
A12	D	5	9	Tipo heurístico: basado en la experiencia de fallos comunes del dominio.

Éxito

ID	T.	P	V	Justificación
E1	D	8	8	Sin amenaza: no quita trabajo a los mecánicos, les evita inspecciones pesadas.
E2	D	6	6	Historial brillante: los manuales de mecánica son extremadamente precisos.
E3	D	5	5	Acuerdo en soluciones: todos los mecánicos coinciden en que humo azul = avería grave.
E4	D	5	5	Calidad de solución: el objetivo es dar un diagnóstico fiable al usuario.

ID	T.	P	V	Justificación
E5	D	6	6	Sin plazo estricto: plazo académico claro y estructurado.
E6	E	7	7	Sin política: si un motor está roto, no hay decisiones políticas que lo cambien.
E7	D	8	6	Existen otros SS.EE.: hay sistemas de diagnóstico en talleres, pero no en formato "bolsillo".
E8	D	8	8	Cambios mínimos: el usuario solo necesita su móvil mientras inspecciona.
E9	D	5	5	Interactividad: puro diálogo: pregunta, respuesta, diagnóstico.
E10	E	7	7	I+D Práctico: desarrollo tecnológico enfocado en solucionar un problema físico concreto.
E11	D	6	6	Expectativas realistas: no repara el coche, solo avisa del peligro.
E12	E	7	7	Aceptación de tecnología: cualquiera usaría una app gratuita que evite perder 3.000€.
E13	D	6	6	Amistoso: interfaz guiada y sencilla para usuarios inexpertos.
E14	D	9	9	Explica su razonamiento: el sistema justifica por qué dice "no lo compres".
E15	D	8	8	Sin traumas: no requiere instalación compleja, usable in-situ.
E16	D	6	6	Compromiso: proyecto propio con máximo nivel de compromiso.
E17	E	8	8	Transferencia adecuada: conocimiento del mecánico en manos del ciudadano de a pie.

Resultado final y normalización

Todas las características esenciales superan el umbral mínimo de 7. La pseudo-media geométrica por dimensión y el valor final son:

$$VC1 = 77{,}32 \quad VC2 = 72{,}35 \quad VC3 = 55{,}18 \quad VC4 = 57{,}87$$

$$VC = \frac{77{,}32 + 72{,}35 + 55{,}18 + 57{,}87}{4} = 65{,}68$$

$$\text{Viabilidad Real } (\%) = \frac{65{,}68 \times 100}{76{,}19} = \mathbf{86{,}20}\%$$

El resultado del **86,20%** de viabilidad demuestra que el proyecto es altamente factible. No se rechaza ninguna característica esencial, lo que confirma la solidez de la propuesta.

Adquisición del Conocimiento

Fuentes de conocimiento

El dominio requiere conocimiento profundamente heurístico: el que poseen los mecánicos y peritos de automóviles tras años de práctica. Las fuentes identificadas son:

Tipo de fuente	Fuente concreta	Conocimiento que aporta
Humana (experto)	Mecánicos con más de 10 años de experiencia en taller	Síntomas físicos y auditivos, reglas causa-efecto de averías habituales, trucos de inspección rápida
Material impreso	Manuales de taller Haynes, Guía del comprador de coches usados (OCU)	Valores normales de fluidos, rangos de desgaste aceptables
Datos experimentales	Anuncios de Wallapop/Milanuncios con historial conocido	Casos reales de coches con averías declaradas; sirven como batería de prueba
WWW / multimedia	Foros especializados (Forococches), canales de YouTube de mecánicos	Heurísticas adicionales, casuísticas poco frecuentes

Se trata de un proceso de **Educción** (fuente humana: mecánico experto) combinado con **Extracción** (fuente documental: manuales y foros). El modo de adquisición es **manual**, basado en diálogo intenso entre el Ingeniero del Conocimiento (IC) y el experto.

Técnica empleada: entrevistas estructuradas

Dado que el conocimiento del experto es de tipo causal y perfectamente articulable en reglas lógicas (Test de Slagel: P4 = 8), la técnica más adecuada es la **entrevista estructurada**, combinada con el **Método de la División del Dominio**.

Documento de sesión — Sesión 1

Documento de Adquisición del Conocimiento — Sesión 1	
Número:	01
Fecha / Hora:	15/04/2025 — 10:00 h
Lugar:	Taller Mecánico "AutoCheck", Ciudad Real
Asistentes:	IC (estudiante), Experto (mecánico, 15 años de experiencia)
Objetivos:	Síntomas físicos observables por un comprador inexperto. Fase 1: fluidos bajo el capó.
Planteamiento:	IC: "¿Qué es lo primero que miras al abrir el capó?" Experto: "La varilla del aceite. El color y la textura lo dicen todo." IC: "¿Qué colores son señal de avería?" Experto: "Si está beige y espeso, como café con leche o mayonesa, la junta de la culata está rota. Sin excepción." IC: "¿Y si es negro?" Experto: "Aceite muy degradado. Malo pero no crítico." IC: "¿Qué más miras antes de arrancar?" Experto: "El refrigerante: si está marrón y turbio, hay contaminación. El líquido de frenos: si está oscuro y el nivel es bajo, los frenos están muy desgastados."
Resultados:	4 reglas de la Fase 1 documentadas.
Comentarios:	El experto usó comparaciones concretas ("mayonesa") que se incorporan literalmente al interfaz.

Documento de sesión — Sesión 2

Documento de Adquisición del Conocimiento — Sesión 2	
Número:	02
Fecha / Hora:	22/04/2025 — 11:00 h
Lugar:	Taller Mecánico "AutoCheck", Ciudad Real
Objetivos:	Fase 2 (carrocería y chasis) y Fase 3 (prueba dinámica).
Planteamiento:	IC: "¿Cómo detectas un golpe mal reparado?" Experto: "Pasas la mano. Si está rugosa como piel de naranja, han repintado fuera de fábrica." IC: "¿Y si el color difiere entre paneles?" Experto: "Diferencia de tono = golpe reparado. El ojo no miente." IC: "En marcha, ¿qué colores de humo son críticos?" Experto: "Azul siempre es motor quemando aceite. Blanco con motor caliente es refrigerante mezclándose. Negro es mezcla rica, menos grave. Blanco en frío es condensación normal." IC: "¿Y los sonidos?" Experto: "Golpeteo metálico en raletí: bielas o cojinetes. Silbido al acelerar en diésel: turbo deteriorado."
Resultados:	9 reglas adicionales (Fases 2 y 3) + 3 reglas de síntesis final.

Emparrillado de repertorio

Para validar el conocimiento adquirido se aplicó la técnica del **emparrillado** (Repertory Grid, Kelly 1955). El experto clasificó seis situaciones de coche inspeccionado:

ID	**Descripción del caso**
S1	Coche con junta de culata rota (aceite beige y espeso)
S2	Coche con motor quemando aceite (humo azul al acelerar)
S3	Coche con golpe lateral reparado (pintura rugosa, diferencia de tono)
S4	Coche con turbo deteriorado (silbido al acelerar, diésel)
S5	Coche con frenos muy desgastados (líquido oscuro y nivel bajo)
S6	Coche en buen estado general (todos los parámetros normales)

C.	**Polo 1 (valor 1)**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S6**	**Polo 5**
C1	Color aceite anómalo	1	2	5	4	4	5	Color aceite normal
C2	Humo azul/blanco	2	1	5	4	5	5	Sin humo anómalo
C3	Pintura rugosa	5	5	1	5	5	5	Pintura uniforme
C4	Sonido motor anómalo	3	2	5	1	4	5	Silencio en motor
C5	Líq. frenos oscuro	4	3	5	4	1	5	Líq. frenos limpio
C6	Arranque difícil	2	3	5	4	4	5	Arranque fluido
C7	Coste reparación alto	1	1	3	2	3	5	Sin coste
C8	Avería visible al profano	2	2	1	3	2	5	Avería oculta

El análisis de clusters confirma dos grandes grupos: **Clase 1** — averías internas del motor (S1, S2, S4) y **Clase 2** — averías externas/mecánicas no críticas (S3, S5, S6). Esto valida la estructura de tres fases del sistema.

Tabla síntoma-diagnóstico

Síntoma observado	**Diagnóstico**	**Gravedad**
Aceite beige/cremoso, textura espesa	Junta de culata rota	**CRÍTICA**
Aceite negro, textura normal	Aceite muy degradado	**GRAVE**
Refrigerante marrón turbio	Refrigerante contaminado	**GRAVE**
Nivel frenos bajo + líquido oscuro	Frenos muy desgastados	**GRAVE**
Pintura rugosa (piel de naranja)	Repintado post-golpe	MODERADA
Diferencia de tono entre paneles	Reparación de chapa	MODERADA
Holgura excesiva en puerta / ruido hueco	Chasis doblado	**CRÍTICA**
Humo azul al acelerar	Motor quema aceite	**CRÍTICA**
Humo blanco con motor caliente	Fuga de refrigerante	**CRÍTICA**
Humo blanco con motor frío	Condensación normal	NINGUNA
Humo negro	Mezcla rica de combustible	MODERADA
Golpeteo metálico en raletí	Desgaste de bielas/cojinetes	**CRÍTICA**
Silbido al acelerar (motor diésel)	Turbo deteriorado	**GRAVE**
Vibración excesiva del chasis	Problemas de suspensión	MODERADA

Conceptualización

La conceptualización es el par $M = \{C, R\}$ que transforma el conocimiento adquirido en un modelo formal estructurado.

Diccionario de conceptos (tabla Objeto-Atributo-Valor)

OBJETO	**ATRIBUTO**	**VALOR**
ACEITE	color	{ámber/transparente, marrón oscuro, negro, beige/cremoso}
	textura	{normal, espesa (mayonesa), acuosa}

OBJETO	ATRIBUTO	VALOR
REFRIGERANTE	color	{verde/azul/rojo (normal), marrón turbio, blanquecino}
	nivel	{correcto, bajo, muy_bajo}
LÍQUIDO_FRENOS	color	{amarillo claro (normal), marrón oscuro}
	nivel	{correcto, bajo, muy_bajo}
CARROCERÍA	textura_pintura	{lisa_uniforme, rugosa, con_ondulaciones}
	uniformidad_color	{uniforme, diferencias_de_tono}
	juntas_puertas	{regulares, irregulares, excesivamente_anchas}
HUMO_ESCAPE	color	{incoloro/transparente, blanco, azul, negro}
	momento	{en_frío, motor_caliente, aceleración}
MOTOR	sonido	{silencioso, golpeteo_metálico, silbido, vibración_excesiva}
	tipo_combustible	{gasolina, diésel}
DIAGNÓSTICO	avería	{junta_culata, desgaste_motor, repintado_golpe, chasis_doblado, desgaste_frenos, desgaste_bielas, turbo, refrigerante_contaminado, normal}
GRAVEDAD	nivel	{CRÍTICA, GRAVE, MODERADA, NINGUNA}
RECOMENDACIÓN	acción	{NO_COMPRAR, NEGOCIAR_PRECIO, COMPRA_VIABLE}

Tipos de conocimiento

- **Estratégico (de control):** Secuencia de fases Fase 1 → Fase 2 → Fase 3 → síntesis final.
- **Táctico:** Especifica cómo el SE combina síntomas múltiples en un diagnóstico compuesto, qué preguntas hacer y en qué orden examinar síntomas dentro de cada fase.
- **Factual (declarativo):** Los hechos del dominio: valores normales de fluidos, umbrales de alarma, correspondencias síntoma-avería.

Modelo dinámico de proceso

TAREA	**META**	**ENTRADAS**	**SALIDAS**
T1: Iniciar	Identificar el vehículo	Tipo de motor	Configuración del sistema
T2: Fase 1 Fluidos	Detectar averías en frío	Aceite, refrigerante, frenos	Diagnósticos parciales de fluidos
T3: Fase 2 Carrocería	Detectar golpes reparados	Pintura, juntas, color	Diagnósticos parciales de carrocería
T4: Fase 3 Dinámica	Detectar averías en marcha	Humo, sonidos, vibración	Diagnósticos parciales del motor
T5: Síntesis	Emitir recomendación final	Conjunto de diagnósticos parciales	Recomendación final

Mapa de conocimientos

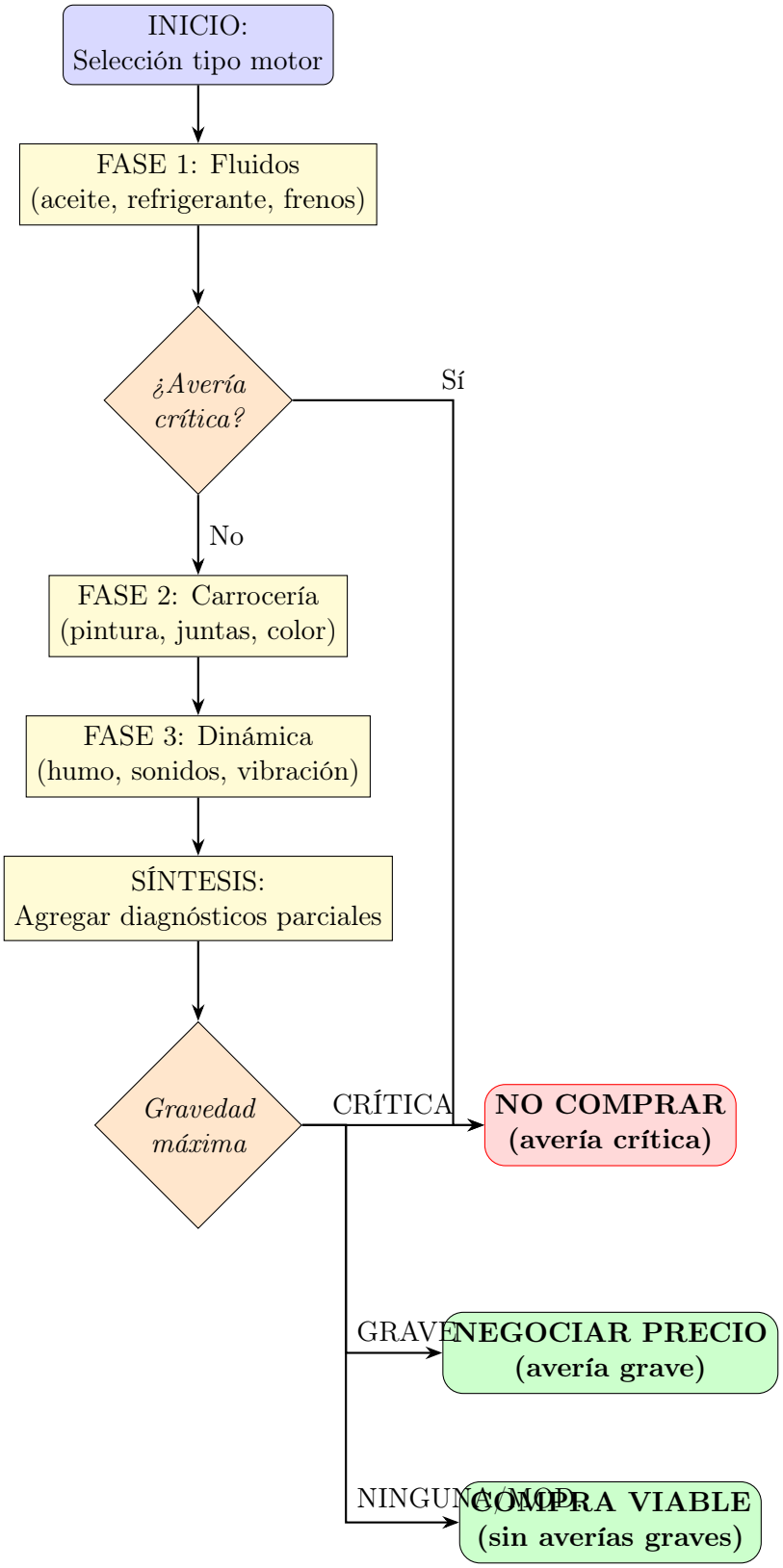


Figure 1: Mapa de Conocimientos del Inspector de Coches

Relaciones entre conceptos

- **Causal:** *humo_ azul* CAUSA *quema_ aceite_ motor* → CAUSA *avería_ crítica*.
- **Taxonómica:** *junta_ culata_ rota* ES-UNA *avería_ crítica*.
- **Funcional:** *síntoma* DISPARA *regla_ de_ producción*.
- **Cronológica:** *Fase_ 1* OCURRE ANTES DE *Fase_ 2*; *Fase_ 2* OCURRE ANTES DE *Fase_ 3*.
- **Condicional:** cuando gravedad = CRÍTICA, la recomendación es siempre NO_COMPRAR.
- **Estructurante:** *inspección* ESTÁ FORMADA POR {Fase_1, Fase_2, Fase_3}.

Representaciones externas intermedias

Tabla de decisión — Diagnóstico de humo de escape

	RD1	**RD2**	**RD3**	**RD4**
Condiciones				
Color del humo es AZUL	SÍ	NO	NO	NO
Color del humo es BLANCO	NO	SÍ	SÍ	NO
Color del humo es NEGRO	NO	NO	NO	SÍ
Motor está caliente	—	SÍ	NO	—
Acciones				
Diagnóstico: Quema aceite (CRÍTICO)	X	–	–	–
Diagnóstico: Fuga refrigerante (CRÍTICO)	–	X	–	–
Diagnóstico: Condensación (NORMAL)	–	–	X	–
Diagnóstico: Mezcla rica (MODERADO)	–	–	–	X

Red semántica de conceptos

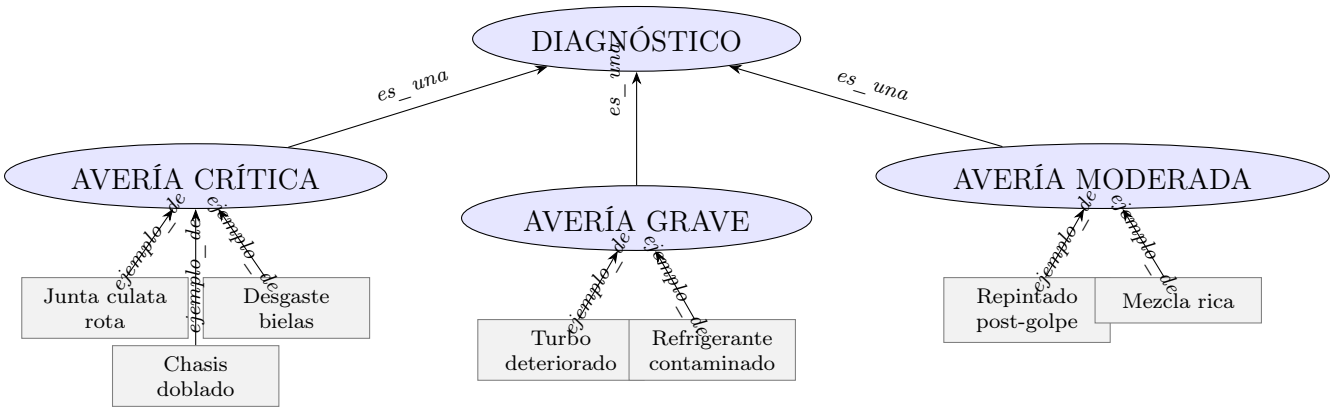


Figure 2: Red semántica de la jerarquía de averías

Representación del Conocimiento

Elección del esquema de representación

Se elige el **esquema procedural mediante reglas de producción** por las siguientes razones:

1. El dominio es pura **causa-efecto** (síntoma → diagnóstico), natural en pares condición-acción.
2. El conocimiento es **heurístico**, sin cálculos matemáticos complejos.
3. Facilita la **modularidad**: cada regla puede modificarse sin afectar al resto.
4. Ofrece **facilidad de traceado y explicación**: el usuario entiende el diagnóstico.
5. La separación conocimiento/control es perfecta para este dominio.

Arquitectura del sistema de producción

Sistema de Producción		Inspector de Coches
Conjunto de reglas de producción	≡	Base de conocimiento: 17 reglas IF-THEN
Memoria de trabajo	≡	Base de hechos: síntomas introducidos por el usuario
Ciclo reconocer-actuar	≡	Motor de inferencia: encadenamiento hacia adelante

Base de conocimiento: reglas de producción

Fase 1: Inspección en frío (Fluidos)

R1 — Junta de culata rota (CRÍTICA)
SI *color_aceite = beige_o_cremoso* **Y** *textura_aceite = espesa (como mayonesa)*
ENTONCES *diagnóstico = junta_culata_rota* **Y** *gravedad = CRÍTICA*

R2 — Aceite muy degradado (GRAVE)
SI *color_aceite = negro* **Y** *textura_aceite = normal*
ENTONCES *diagnóstico = aceite_muy_degradado* **Y** *gravedad = GRAVE*

R3 — Refrigerante contaminado (GRAVE)
SI *color_refrigerante = marrón_turbio*
ENTONCES *diagnóstico = refrigerante_contaminado* **Y** *gravedad = GRAVE*

R4 — Frenos muy desgastados (GRAVE)
SI *nivel_frenos = bajo* **Y** *color_líquido_frenos = marrón_oscuro*
ENTONCES *diagnóstico = frenos_muy_desgastados* **Y** *gravedad = GRAVE*

Fase 2: Inspección de carrocería y chasis

R5 — Repintado post-golpe (MODERADA)
SI *textura_pintura = rugosa (piel de naranja)*
ENTONCES *diagnóstico = golpe_reparado_repintado* **Y** *gravedad = MODERADA*

R6 — Chasis doblado (CRÍTICA)
SI *holgura_puerta = excesiva* **Y** *sonido_al_cerrar = hueco*
ENTONCES *diagnóstico = chasis_doblado* **Y** *gravedad = CRÍTICA*

R7 — Reparación de chapa (MODERADA)
SI *uniformidad_color = diferencias_de_tono*
ENTONCES *diagnóstico = reparación_de_chapa* **Y** *gravedad = MODERADA*

Fase 3: Prueba dinámica

R8 — Desgaste interno / quema aceite (CRÍTICA)
SI *color_humo = azul* **Y** *momento = aceleración*
ENTONCES *diagnóstico = motor_quemando_aceite* **Y** *gravedad = CRÍTICA*

R9 — Condensación normal (SIN AVERÍA)
SI *color_humo = blanco* **Y** *temperatura_motor = fría*
ENTONCES *diagnóstico = condensación_normal* **Y** *gravedad = NINGUNA*

R10 — Fuga de refrigerante (CRÍTICA)
SI *color_humo = blanco* **Y** *temperatura_motor = caliente*
ENTONCES *diagnóstico = fuga_refrigerante_motor* **Y** *gravedad = CRÍTICA*

R11 — Mezcla rica (MODERADA)
SI *color_humo = negro*
ENTONCES *diagnóstico = mezcla_rica_combustible* **Y** *gravedad = MODERADA*

R12 — Desgaste de bielas/cojinetes (CRÍTICA)
SI *sonido_motor = golpeteo_metálico* **Y** *momento = raletí*
ENTONCES *diagnóstico = desgaste_bielas_cojinetes* **Y** *gravedad = CRÍTICA*

R13 — Turbo deteriorado (GRAVE)
SI *sonido_motor = silbido* **Y** *momento = aceleración* **Y** *tipo_combustible = diésel*
ENTONCES *diagnóstico = turbo_deteriorado* **Y** *gravedad = GRAVE*

R14 — Problemas de suspensión (MODERADA)
SI *vibración_chasis = excesiva* **Y** *velocidad = baja*
ENTONCES *diagnóstico = problema_suspensión* **Y** *gravedad = MODERADA*

Reglas de síntesis

R15 — No proceder a la compra
SI EXISTE algún diagnóstico CON gravedad = CRÍTICA
ENTONCES recomendación = NO_COMPRAR

R16 — Negociar precio
SI NO EXISTE diagnóstico CON gravedad = CRÍTICA **Y** EXISTE algún diagnóstico CON gravedad = GRAVE
ENTONCES recomendación = NEGOCIAR_PRECIO

R17 — Compra viable
SI NO EXISTE diagnóstico CON gravedad ∈ {CRÍTICA, GRAVE}
ENTONCES recomendación = COMPRA_VIABLE

Ejemplo de ejecución del ciclo reconocer-actuar

Caso: Coche diésel con aceite negro normal, humo azul al acelerar y pintura rugosa en una puerta.

It.	Memoria de trabajo	Conj. conflicto	Regla disparada
0	{aceite=negro, textura=normal, humo=azul, momento=aceleración, textura_pintura=rugosa}	R2, R8	R2
1	{+ aceite_muy_degradado/GRAVE}	R8	R8
2	{+ motor_quemando_aceite/CRÍTICA}	R5	R5
3	{+ golpe_reparado/MODERADA}	R15	R15
4	**Salida:** NO_COMPRAR — "Avería crítica: motor quemando aceite."		

Evaluación del Sistema

La evaluación de un Sistema Basado en Conocimiento constituye una fase imprescindible. Siguiendo la metodología de la asignatura, se abordan tres procesos: verificación, validación y evaluación de usabilidad.

Verificación del sistema

Redundancias

- Las reglas R9 y R10 se activan ambas con `color-humo = blanco`, pero se diferencian estrictamente por la temperatura del motor (`fria` vs `caliente`). Son complementarias, no redundantes.
- Las reglas de síntesis R15, R16 y R17 cubren los tres posibles estados de la memoria de trabajo sin solapamiento, gracias al uso de la negación `(not ...)`.
- **Conclusión:** No se detectan reglas redundantes en la base de conocimiento.

Completitud

- Las tres reglas de síntesis (R15, R16, R17) garantizan que *siempre* se emite una recomendación, independientemente del estado de la memoria de trabajo.
- Todas las fases tienen al menos una regla activa para los síntomas más relevantes.
- **Conclusión:** La base de conocimiento es completa para los síntomas cubiertos.

Consistencia

- Ninguna regla produce diagnósticos contradictorios para el mismo conjunto de condiciones.
- **Conclusión:** La base de conocimiento es consistente.

Validación del sistema

La validación comprueba que el sistema responde adecuadamente a los fines para los que fue diseñado.

C.	Síntomas de entrada	Esperado	Obtenido	OK
1	Aceite beige-cremoso + espeso (R1 activa)	NO COMPRAR	NO COMPRAR	✓
2	Refrigerante marrón + frenos bajos y oscuros + silbido diésel al acelerar (R3, R4, R13)	NEGOCIAR	NEGOCIAR	✓
3	Humo azul al acelerar (R8 activa)	NO COMPRAR	NO COMPRAR	✓
4	Pintura rugosa + tono diferente + humo negro (R5, R7, R11 — todas MODERADA)	COMPRA VIABLE	COMPRA VIABLE	✓

Los cuatro casos producen el resultado esperado. El sistema supera la validación por comparación frente a casos conocidos.

Análisis de sensibilidad a entradas incompletas

Si el usuario no especifica la textura del aceite, la R1 no se activa. El sistema no produce diagnóstico de junta de culata rota y, en ausencia de otras averías graves, devuelve COMPRA_VIABLE. Este comportamiento es correcto: ante información incompleta, el sistema no infiere por defecto una avería.

Análisis de sensibilidad a entradas erróneas

Si el usuario introduce un valor no contemplado en el vocabulario (p. ej., `color-aceite = verde`), ninguna regla de Fase 1 se dispara para ese hecho. Para un sistema real se recomienda añadir reglas de validación de entrada.

Evaluación de usabilidad y utilidad

- **Usabilidad:** El sistema emplea vocabulario accesible para no expertos ("textura espesa como mayonesa"), lo que reduce la barrera de entrada.
- **Utilidad:** La capacidad de explicación del razonamiento es fundamental para que el usuario inexperto confíe en el diagnóstico.
- **Limitación detectada:** La interfaz actual basada en hechos CLIPS no es interactiva para el usuario final.

Implementación en CLIPS

Descripción de la implementación

El sistema se implementa en CLIPS 6.x como un sistema de producción con **encadenamiento hacia adelante** (*forward chaining*). La base de hechos se inicializa mediante un bloque `deffacts` que representa los síntomas observados por el usuario. Las 17 reglas se agrupan en cuatro módulos lógicos: Fase 1 (fluidos), Fase 2 (carrocería), Fase 3 (prueba dinámica) y síntesis final.

Código CLIPS

```
1
2  ; ============================================================
3  ;  Inspector de Coches de Segunda Mano -- Modo Cuestionario
4  ;  CLIPS 6.30
5  ;
6  ;  El sistema pregunta al usuario en tres fases y emite
7  ;  un informe final con todas las averias detectadas.
8  ;
9  ;  Uso:  (load "inspector-coches.clp")
10 ;        (reset)
11 ;        (run)
12 ; ============================================================
13
14 ; ------------------------------------------------------------
15 ; ARRANQUE
16 ; ------------------------------------------------------------
17
18 (defrule inicio
19   (declare (salience 100))
20   =>
21   (printout t crlf)
22   (printout t "============================================" crlf)
23   (printout t "   INSPECTOR DE COCHES DE SEGUNDA MANO     " crlf)
24   (printout t "============================================" crlf)
25   (printout t " Responde con las opciones entre           " crlf)
26   (printout t " parentesis y pulsa INTRO.                 " crlf)
27   (printout t "============================================" crlf
       crlf)
28   (printout t "Tipo de combustible (gasolina/diesel): ")
```

```
  (bind ?r (read))
  (assert (tipo-combustible ?r))
  (assert (fase fluidos))
)

; ------------------------------------------------------------
; FASE 1 -- FLUIDOS (motor apagado)
; ------------------------------------------------------------

(defrule preguntar-fluidos
  (declare (salience 90))
  ?f <- (fase fluidos)
  =>
  (printout t crlf)
  (printout t "-- FASE 1: FLUIDOS (motor apagado) ---------" crlf
     crlf)

  (printout t "Color del aceite en la varilla" crlf)
  (printout t "  (ambar / negro / beige-cremoso): ")
  (assert (color-aceite (read)))

  (printout t "Textura del aceite (normal / espesa): ")
  (assert (textura-aceite (read)))

  (printout t "Color del refrigerante" crlf)
  (printout t "  (verde-normal / marron-turbio): ")
  (assert (color-refrigerante (read)))

  (printout t "Nivel liquido de frenos (correcto / bajo): ")
  (assert (nivel-frenos (read)))

  (printout t "Color liquido de frenos" crlf)
  (printout t "  (amarillo-claro / marron-oscuro): ")
  (assert (color-liquido-frenos (read)))

  (retract ?f)
  (assert (fase carroceria))
)

; ------------------------------------------------------------
; FASE 2 -- CARROCERIA Y CHASIS
; ------------------------------------------------------------

(defrule preguntar-carroceria
  (declare (salience 90))
  ?f <- (fase carroceria)
  =>
  (printout t crlf)
  (printout t "-- FASE 2: CARROCERIA Y CHASIS ------------" crlf
     crlf)

```

```
  (printout t "Textura de la pintura" crlf)
  (printout t "  (lisa-uniforme / rugosa): ")
  (assert (textura-pintura (read)))

  (printout t "Uniformidad del color entre paneles" crlf)
  (printout t "  (uniforme / diferencias-de-tono): ")
  (assert (uniformidad-color (read)))

  (printout t "Holgura al cerrar las puertas" crlf)
  (printout t "  (normal / excesiva): ")
  (bind ?hol (read))
  (assert (holgura-puerta ?hol))

  (if (eq ?hol excesiva)
    then
      (printout t "Sonido al cerrar la puerta (normal / hueco): ")
      (assert (sonido-puerta (read)))
    else
      (assert (sonido-puerta normal))
  )

  (retract ?f)
  (assert (fase dinamica))
)

; ---------------------------------------------------------------
; FASE 3 -- PRUEBA DINAMICA (motor en marcha)
; ---------------------------------------------------------------

(defrule preguntar-dinamica
  (declare (salience 90))
  ?f <- (fase dinamica)
  =>
  (printout t crlf)
  (printout t "-- FASE 3: PRUEBA DINAMICA (motor en marcha)" crlf
     crlf)

  (printout t "Color del humo de escape" crlf)
  (printout t "  (incoloro / blanco / azul / negro): ")
  (bind ?hum (read))
  (assert (color-humo ?hum))

  (if (eq ?hum blanco)
    then
      (printout t "Temperatura del motor en este momento" crlf)
      (printout t "  (fria / caliente): ")
      (assert (temperatura-motor (read)))
    else
      (assert (temperatura-motor caliente))
  )

```

```
  (printout t "Sonido del motor" crlf)
  (printout t "  (silencioso / golpeteo-metalico / silbido): ")
  (bind ?son (read))
  (assert (sonido-motor ?son))

  (if (or (eq ?son golpeteo-metalico) (eq ?son silbido))
    then
      (printout t "Momento del sonido (ralenti / aceleracion): ")
      (assert (momento-sonido (read)))
    else
      (assert (momento-sonido ninguno))
  )

  (printout t "Vibracion del chasis (normal / excesiva): ")
  (bind ?vib (read))
  (assert (vibracion-chasis ?vib))

  (if (eq ?vib excesiva)
    then
      (printout t "A que velocidad vibra (baja / alta): ")
      (assert (velocidad (read)))
    else
      (assert (velocidad normal))
  )

  (retract ?f)
  (assert (fase diagnostico))
)

; -------------------------------------------------------------
; REGLAS DE DIAGNOSTICO
; Solo se evaluan cuando existe el hecho (fase diagnostico)
; -------------------------------------------------------------

(defrule R1-junta-culata
  (fase diagnostico)
  (color-aceite beige-cremoso)
  (textura-aceite espesa)
  =>
  (assert (diagnostico junta-culata-rota CRITICA))
)

(defrule R2-aceite-degradado
  (fase diagnostico)
  (color-aceite negro)
  (textura-aceite normal)
  =>
  (assert (diagnostico aceite-muy-degradado GRAVE))
)

(defrule R3-refrigerante-contaminado
```

```
  (fase diagnostico)
  (color-refrigerante marron-turbio)
  =>
  (assert (diagnostico refrigerante-contaminado GRAVE))
)

(defrule R4-frenos-desgastados
  (fase diagnostico)
  (nivel-frenos bajo)
  (color-liquido-frenos marron-oscuro)
  =>
  (assert (diagnostico frenos-muy-desgastados GRAVE))
)

(defrule R5-repintado-golpe
  (fase diagnostico)
  (textura-pintura rugosa)
  =>
  (assert (diagnostico golpe-reparado-repintado MODERADA))
)

(defrule R6-chasis-doblado
  (fase diagnostico)
  (holgura-puerta excesiva)
  (sonido-puerta hueco)
  =>
  (assert (diagnostico chasis-doblado CRITICA))
)

(defrule R7-reparacion-chapa
  (fase diagnostico)
  (uniformidad-color diferencias-de-tono)
  =>
  (assert (diagnostico reparacion-de-chapa MODERADA))
)

(defrule R8-motor-quema-aceite
  (fase diagnostico)
  (color-humo azul)
  =>
  (assert (diagnostico motor-quemando-aceite CRITICA))
)

(defrule R9-condensacion-normal
  (fase diagnostico)
  (color-humo blanco)
  (temperatura-motor fria)
  =>
  (assert (diagnostico condensacion-normal NINGUNA))
)

```

```
(defrule R10-fuga-refrigerante
  (fase diagnostico)
  (color-humo blanco)
  (temperatura-motor caliente)
  =>
  (assert (diagnostico fuga-refrigerante-motor CRITICA))
)

(defrule R11-mezcla-rica
  (fase diagnostico)
  (color-humo negro)
  =>
  (assert (diagnostico mezcla-rica-combustible MODERADA))
)

(defrule R12-desgaste-bielas
  (fase diagnostico)
  (sonido-motor golpeteo-metalico)
  (momento-sonido ralenti)
  =>
  (assert (diagnostico desgaste-bielas-cojinetes CRITICA))
)

(defrule R13-turbo-deteriorado
  (fase diagnostico)
  (sonido-motor silbido)
  (momento-sonido aceleracion)
  (tipo-combustible diesel)
  =>
  (assert (diagnostico turbo-deteriorado GRAVE))
)

(defrule R14-problemas-suspension
  (fase diagnostico)
  (vibracion-chasis excesiva)
  (velocidad baja)
  =>
  (assert (diagnostico problema-suspension MODERADA))
)

; ------------------------------------------------------------
; CENTINELA: cuando ya no quedan diagnosticos nuevos
; ------------------------------------------------------------

(defrule diagnostico-completo
  (declare (salience -1))
  (fase diagnostico)
  (not (sintesis-lista))
  =>
  (assert (sintesis-lista))
)
```

```
281
282 ; ------------------------------------------------------------
283 ; CABECERA DEL INFORME
284 ; ------------------------------------------------------------
285
286 (defrule cabecera-informe
287   (declare (salience 50))
288   (sintesis-lista)
289   (not (cabecera-mostrada))
290   =>
291   (assert (cabecera-mostrada))
292   (printout t crlf)
293   (printout t "============================================" crlf)
294   (printout t "          INFORME DE DIAGNOSTICO           " crlf)
295   (printout t "============================================" crlf)
296   (printout t "Averias detectadas:" crlf)
297 )
298
299 ; ------------------------------------------------------------
300 ; LISTADO DE AVERIAS (una linea por averia)
301 ; ------------------------------------------------------------
302
303 (defrule mostrar-critica
304   (declare (salience 45))
305   (sintesis-lista)
306   (diagnostico ?av CRITICA)
307   (not (mostrada ?av))
308   =>
309   (assert (mostrada ?av))
310   (printout t "  [!!CRITICA]  " ?av crlf)
311 )
312
313 (defrule mostrar-grave
314   (declare (salience 44))
315   (sintesis-lista)
316   (diagnostico ?av GRAVE)
317   (not (mostrada ?av))
318   =>
319   (assert (mostrada ?av))
320   (printout t "  [! GRAVE ]  " ?av crlf)
321 )
322
323 (defrule mostrar-moderada
324   (declare (salience 43))
325   (sintesis-lista)
326   (diagnostico ?av MODERADA)
327   (not (mostrada ?av))
328   =>
329   (assert (mostrada ?av))
330   (printout t "  [  MOD.  ]  " ?av crlf)
331 )
```

```
332
333 (defrule mostrar-ninguna
334   (declare (salience 43))
335   (sintesis-lista)
336   (diagnostico ?av NINGUNA)
337   (not (mostrada ?av))
338   =>
339   (assert (mostrada ?av))
340   (printout t "  [  OK    ]  " ?av crlf)
341 )
342
343 ; ---------------------------------------------------------------
344 ; RECOMENDACION FINAL
345 ; ---------------------------------------------------------------
346
347 (defrule R15-no-comprar
348   (declare (salience 30))
349   (sintesis-lista)
350   (diagnostico ? CRITICA)
351   (not (recomendacion ?x))
352   =>
353   (assert (recomendacion NO-COMPRAR))
354   (printout t crlf)
355   (printout t "-------------------------------------------" crlf)
356   (printout t " RECOMENDACION: NO COMPRAR                " crlf)
357   (printout t " Hay al menos una averia critica.         " crlf)
358   (printout t " No proceda a la compra de este vehiculo. " crlf)
359   (printout t "===========================================" crlf
        crlf)
360 )
361
362 (defrule R16-negociar-precio
363   (declare (salience 20))
364   (sintesis-lista)
365   (not (diagnostico ? CRITICA))
366   (diagnostico ? GRAVE)
367   (not (recomendacion ?x))
368   =>
369   (assert (recomendacion NEGOCIAR-PRECIO))
370   (printout t crlf)
371   (printout t "-------------------------------------------" crlf)
372   (printout t " RECOMENDACION: NEGOCIAR PRECIO           " crlf)
373   (printout t " No hay averias criticas pero si graves.  " crlf)
374   (printout t " Exija una reduccion de precio.           " crlf)
375   (printout t "===========================================" crlf
        crlf)
376 )
377
378 (defrule R17-compra-viable
379   (declare (salience 10))
380   (sintesis-lista)
```

```
  (not (diagnostico ? CRITICA))
  (not (diagnostico ? GRAVE))
  (not (recomendacion ?x))
  =>
  (assert (recomendacion COMPRA-VIABLE))
  (printout t crlf)
  (printout t "-----------------------------------------" crlf)
  (printout t " RECOMENDACION: COMPRA VIABLE             " crlf)
  (printout t " No se detectaron averias criticas ni     " crlf)
  (printout t " graves. La compra parece razonable.      " crlf)
  (printout t "=========================================" crlf
     crlf)
)
```

Listing 1: inspector-coches.clp — Sistema Experto Inspector de Coches

Consultas de prueba

Caso 1 — Junta de culata rota

Hechos de entrada: `color-aceite = beige-cremoso`, `textura-aceite = espesa`.

```
CLIPS> (reset)
CLIPS> (run)
[R1] Junta de culata rota -- CRITICA

=========================================
 RECOMENDACION FINAL: NO COMPRAR
 Averia critica: junta-culata-rota
 No proceda a la compra de este vehiculo.
=========================================
```

Caso 2 — Averías graves sin críticas

Hechos de entrada: refrigerante marrón-turbio, frenos bajos y oscuros, silbido al acelerar en diésel.

```
CLIPS> (reset)
CLIPS> (run)
[R3] Refrigerante contaminado -- GRAVE
[R4] Frenos muy desgastados -- GRAVE
[R13] Turbo deteriorado -- GRAVE

=========================================
 RECOMENDACION FINAL: NEGOCIAR PRECIO
 Averia grave: refrigerante-contaminado
 Exija reduccion de precio al vendedor.
=========================================
```

Caso 3 — Motor quemando aceite

Hechos de entrada: humo azul en aceleración, motor caliente.

```
CLIPS> (reset)
CLIPS> (run)
[R8] Motor quemando aceite -- CRITICA

==========================================
 RECOMENDACION FINAL: NO COMPRAR
 Averia critica: motor-quemando-aceite
 No proceda a la compra de este vehiculo.
==========================================
```

Caso 4 — Solo averías moderadas

Hechos de entrada: pintura rugosa, diferencia de tono entre paneles, humo negro.

```
CLIPS> (reset)
CLIPS> (run)
[R5] Repintado post-golpe -- MODERADA
[R7] Reparacion de chapa -- MODERADA
[R11] Mezcla rica de combustible -- MODERADA

==========================================
 RECOMENDACION FINAL: COMPRA VIABLE
 No se detectaron averias graves.
La compra parece viable.
==========================================
```

Inferencia Borrosa Mamdani en FuzzyCLIPS

Justificación del uso de lógica borrosa

En el sistema de inspección, la transición entre categorías de gravedad no es abrupta ni binaria. Un coche con una avería "casi crítica" no comparte de forma absoluta las propiedades de una avería crítica, pero tampoco es puramente "grave". La **lógica borrosa** (Zadeh, 1965) permite modelar este tipo de razonamiento gradual. Se elige el modelo **Mamdani** (Mamdani y Assilian, 1975) porque las consecuencias de las reglas son también conjuntos borrosos, lo que resulta más natural e interpretable.

Variables borrosas y funciones de pertenencia

Entrada 1: Gravedad de la avería (`gravedad-averia`, universo [0, 10])

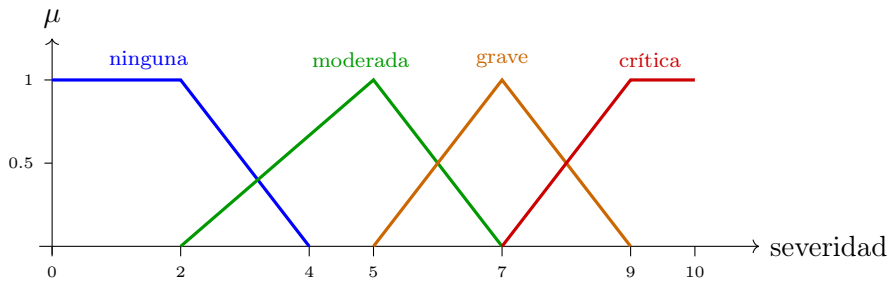


Figure 3: Funciones de pertenencia de `gravedad-averia`

Entrada 2: Número de averías (`num-averias`, universo [0, 6])

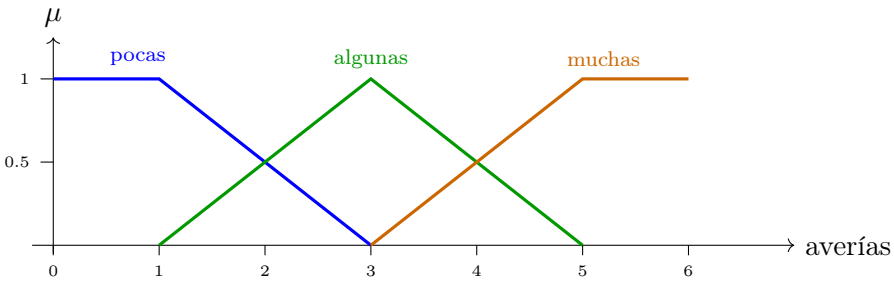


Figure 4: Funciones de pertenencia de `num-averias`

Salida: Descuento a negociar (`descuento-precio`, universo [0%, 40%])

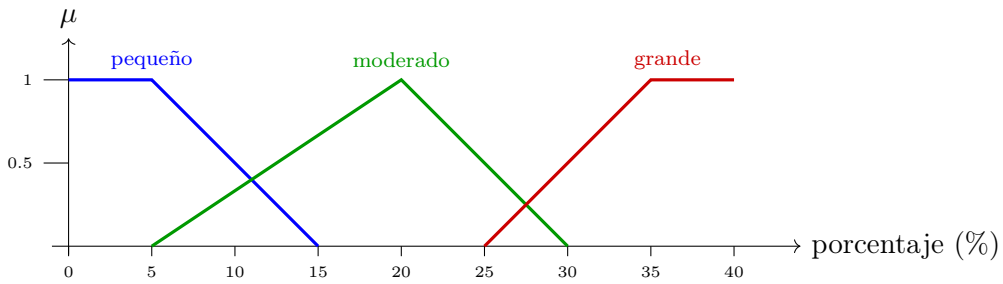


Figure 5: Funciones de pertenencia de `descuento-precio`

Reglas borrosas (tipo Mamdani)

ID	Condición (SI)	Consecuente (ENTONCES)
FZ1	gravedad = ninguna Y num-averias = pocas	descuento = pequeño
FZ2	gravedad = moderada Y num-averias = pocas	descuento = pequeño
FZ3	gravedad = moderada Y num-averias = algunas	descuento = moderado
FZ4	gravedad = moderada Y num-averias = muchas	descuento = moderado
FZ5	gravedad = grave	descuento = grande
FZ6	gravedad = crítica	descuento = grande
FZ7	num-averias = muchas	descuento = grande

Proceso de inferencia y defuzzificación

El método Mamdani opera en tres etapas:

1. **Fuzzificación:** los valores de entrada nítidos se convierten a grados de pertenencia.
2. **Evaluación de reglas:** el grado de activación de cada regla es el mínimo de los grados de pertenencia de sus antecedentes; el consecuente se recorta a ese valor (*clip*).
3. **Defuzzificación:** los consecuentes recortados se agregan por máximo y se obtiene un valor nítido mediante el **centroide** (centro de gravedad del área resultante).

Ejemplo de inferencia: gravedad = 7,5; número de averías = 4

Para gravedad = 7,5:

- $\mu_{\text{grave}}(7.5) = (9 - 7.5)/(9 - 7) = 0.75$
- $\mu_{\text{crítica}}(7.5) = (7.5 - 7)/(9 - 7) = 0.25$

Para num-averias = 4:

- $\mu_{\text{algunas}}(4) = (5 - 4)/(5 - 3) = 0.50$
- $\mu_{\text{muchas}}(4) = (4 - 3)/(5 - 3) = 0.50$

Reglas activadas y sus niveles de disparo α:

- FZ5: $\mu_{\text{grave}}(7.5) = 0.75 \rightarrow$ `descuento = grande` recortado a 0.75
- FZ6: $\mu_{\text{crítica}}(7.5) = 0.25 \rightarrow$ `descuento = grande` recortado a 0.25
- FZ7: $\mu_{\text{muchas}}(4) = 0.50 \rightarrow$ `descuento = grande` recortado a 0.50

Tras la agregación por máximo: $\alpha = \max(0.75, 0.25, 0.50) = 0.75$. La defuzzificación por centroide produce un descuento de aproximadamente **33–35%**.

Código FuzzyCLIPS

```
1
2  (deftemplate gravedad-averia
3    0 10 severidad
4    ((ninguna    (0 1)(2 1)(4 0))
5     (moderada   (2 0)(5 1)(7 0))
6     (grave      (5 0)(7 1)(9 0))
7     (critica    (7 0)(9 1)(10 1)))
8  )
9
10 (deftemplate num-averias
11   0 6 averias
12   ((pocas     (0 1)(1 1)(3 0))
13    (algunas   (1 0)(3 1)(5 0))
14    (muchas    (3 0)(5 1)(6 1)))
15 )
16
17 (deftemplate descuento-precio
18   0 40 porcentaje
19   ((pequeno    (0 1)(5 1)(15 0))
20    (moderado   (5 0)(20 1)(30 0))
21    (grande     (25 0)(35 1)(40 1)))
22 )
23
24 (defrule FZ1-sin-averia-pocas
25   (gravedad-averia ninguna)
26   (num-averias pocas)
27   =>
28   (assert (descuento-precio pequeno))
29   (printout t "[FZ1] Sin averias + pocas -> descuento pequeno" crlf
       )
30 )
31
32 (defrule FZ2-moderada-pocas
33   (gravedad-averia moderada)
34   (num-averias pocas)
35   =>
36   (assert (descuento-precio pequeno))
37   (printout t "[FZ2] Moderada + pocas -> descuento pequeno" crlf)
38 )
39
40 (defrule FZ3-moderada-algunas
41   (gravedad-averia moderada)
42   (num-averias algunas)
43   =>
44   (assert (descuento-precio moderado))
45   (printout t "[FZ3] Moderada + algunas -> descuento moderado" crlf
       )
46 )
47
48 (defrule FZ4-moderada-muchas
```

```
  (gravedad-averia moderada)
  (num-averias muchas)
  =>
  (assert (descuento-precio moderado))
  (printout t "[FZ4] Moderada + muchas -> descuento moderado" crlf)
)

(defrule FZ5-grave
  (gravedad-averia grave)
  =>
  (assert (descuento-precio grande))
  (printout t "[FZ5] Averia grave -> descuento grande" crlf)
)

(defrule FZ6-critica
  (gravedad-averia critica)
  =>
  (assert (descuento-precio grande))
  (printout t "[FZ6] Averia critica -> descuento grande" crlf)
)

(defrule FZ7-muchas
  (num-averias muchas)
  =>
  (assert (descuento-precio grande))
  (printout t "[FZ7] Muchas averias -> descuento grande" crlf)
)

(deffacts caso-A
  (gravedad-averia (7.5))
  (num-averias (4))
)
```

Listing 2: fuzzy-inspector.clp — Inferencia borrosa Mamdani